EJERCICIOS DE CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS

1

Convocatoria extraordinaria 18/19

P6) Un condensador plano con sus placas separadas una distancia d se conecta en paralelo con otro idéntico, y el sistema se carga a una batería de voltaje φ_0. A continuación, y sin desconectar la fuente, se introduce un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r en el interior del segundo condensador, ocupando todo el espacio entre sus placas. Determine en función de los datos suministrados
a) el campo eléctrico entre placas de ambos condensadores, antes y después de introducir el dieléctrico, y
b) la relación de energías almacenadas antes y después de introducir el dieléctrico.

2

Convocatoria extraordinaria 17/18

P6) Un condensador plano de capacidad $C_0 = 12.5$ pF cuando hay aire entre placas, se conecta a una batería adquiriendo una carga $Q_0 = 25$ pC. Sin desconectar la batería, se inserta una placa de dieléctrico que ocupa todo el espacio entre placas, con lo que la carga del condensador asciende a $Q_d = 80$ pC. Determine
a) la constante dieléctrica relativa, ϵ_r, del dieléctrico;
b) la diferencia de potencial entre las placas antes y después de introducir el dieléctrico.

3

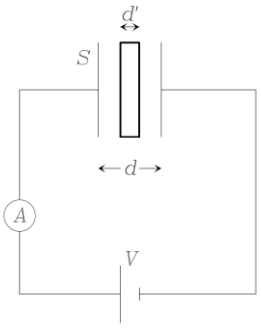
Convocatoria extraordinaria 16/17

P3) Dos condensadores plano-paralelos idénticos, inicialmente separados, de capacidad 10 μF, tienen una carga de 100 μC y 50 μC, y se han aislado de las fuentes de tensión que los cargaron. A continuación se conectan en paralelo.
a) *(0.5 puntos)* ¿Cuál es la energía almacenada en el sistema?
Manteniendo la situación anterior, un dieléctrico de permitividad relativa $\epsilon_r = 3$ se inserta entre las placas de uno de los condensadores de tal modo que llena por completo el espacio entre las armaduras.
b) *(1.0 puntos)* ¿Cuál es la carga final de cada condensador?
c) *(0.5 puntos)* ¿Cuál es la energía final almacenada en el sistema?

4

Prueba parcial 2 18/19

P3) *(1.5 puntos)* La figura muestra un generador de corriente continua, cuya diferencia de potencial entre bornes es V, conectado a un condensador plano con área de armaduras S, distancia entre ellas d, y aire en el hueco. Una vez cargado, y sin desconectar la fuente, se introduce entre las placas una lámina *conductora* de espesor $d' < d$. "A" representa un amperímetro que mide el paso de corriente eléctrica.
a) Una vez alcanzado el equilibrio, razone cómo ha variado la diferencia de potencial entre las armaduras, y el campo eléctrico tanto en la capa de aire como en el espacio ocupado ahora por la lámina.
b) Determinar la densidad de carga eléctrica en las superficies de la lámina en función de los datos del problema.
c) Razone si al introducir la lámina, el amperímetro A detecta el paso de corriente eléctrica, y en caso afirmativo determine la carga total que circulará a través de él hasta alcanzar el equilibrio.



5

Recuperación parcial 2 18/19

P4) *(1.5 puntos)* Sea un condensador de área entre sus placas S y capacidad C que se conecta en paralelo con otro idéntico a una batería de voltaje de φ_0. A continuación, y sin desconectar la fuente, se introduce un dieléctrico de permitividad ϵ_r en el interior del segundo condensador. Determine antes y después de introducir el dieléctrico
a) la carga en cada una de las placas de los dos condensadores, y
b) el campo eléctrico entre placas de ambos condensadores.

6

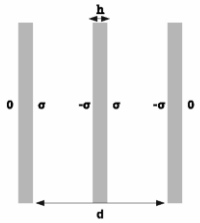
Recuperación parcial 2 18/19

P5) *(1.5 puntos)* Un condensador plano con aire entre sus armaduras y capacidad C_0 se carga conectándose a una fuente de tensión φ_0. A continuación se separan las armaduras hasta una distancia que es doble de la original, y se introduce entonces un dieléctrico de permitividad relativa $\epsilon_r = 3$ que ocupa todo el espacio entre placas. Determine la relación de las siguientes magnitudes en la situación final respecto a la inicial: campo eléctrico entre placas, carga en armaduras, capacidad del condensador, diferencia de potencial entre placas, y energía almacenada, si
a) la fuente de tensión se desconectó tras cargarse el condensador;
b) la fuente de tensión se mantuvo conectada durante todo el proceso.

7

Prueba parcial 2 17/18

P3) (2 puntos) Sea un condensador formado por dos placas plano-paralelas conductoras de área S y distancia entre placas d. Se ha cargado conectándolo a una fuente de tensión de V_0 voltios. Tras desconectar la fuente se introduce una tercera placa conductora de espesor $h<d$ obteniéndose, en el equilibro, la distribución de cargas que se muestra en la figura. Determine (a) el valor de σ, (b) la diferencia de potencial entre las placas exteriores y, (c) la capacidad del nuevo condensador.



8

Prueba parcial 2 17/18

P4) (1 punto) Un conductor esférico de radio R cargado con carga neta $+2Q$ tiene una cavidad esférica de radio R' en cuyo interior hay una carga puntual de valor $+Q$. El conductor está rodeado de un dieléctrico de permitividad relativa ε_r. Determine el vector desplazamiento eléctrico en todas las regiones del espacio y la carga de polarización en la superficie del dieléctrico en contacto con el conductor.

9

Prueba parcial 2 17/18

P5) (1 punto) Un condensador esférico, formado por dos placas conductoras esféricas concéntricas de radios R_1 y $R_2>R_1$, se conecta a una fuente de tensión de V_0 voltios y se desconecta tras cargarlo. A continuación se introduce un dieléctrico de permitividad relativa ε_r que ocupa todo el espacio entre las placas.
a) Determine la carga inicial del condensador.
b) Calcule la relación de la carga y de la diferencia de potencial entre placas antes y después de introducir el dieléctrico.

10

Prueba parcial 2 17/18

P6) (2 puntos) Un condensador plano paralelo de capacidad $C_0 = 15$ pF está conectado a una batería que proporciona una tensión entre sus placas de 100 V. Manteniendo conectada la batería, se introduce un dieléctrico de espesor $e = 0.5$ cm y permitividad relativa $\varepsilon_r = 3$ que ocupa la parte izquierda del condensador. Sabiendo que la separación entre las armaduras es $d = 1$ cm, calcular:
a) La capacidad del nuevo condensador.
b) La variación de energía electrostática al introducir el dieléctrico.

11

Recuperación parcial 2 17/18

P2) *(1 punto)* Un condensador plano de placas circulares de radio $R = 3$ cm, y con capacidad $C_0 = 12.5$ pF cuando hay aire entre placas, se conecta a una batería adquiriendo una carga $Q_0 = 25$ pC. Sin desconectar la batería, se inserta una placa de dieléctrico que ocupa todo el espacio entre placas, con lo que la carga del condensador asciende a $Q_d = 80$ pC. Determine a) La constante dieléctrica relativa, ϵ_r, del dieléctrico; b) La diferencia de potencial entre las placas antes y después de introducir el dieléctrico; c) El campo eléctrico en un punto equidistante de ambas placas antes y después de introducir el dieléctrico.

12

Recuperación parcial 2 17/18

P4) *(1 punto)* El espacio entre las placas de un condensador plano paralelo cuya área de placa es S y separación entre placas d está totalmente ocupado por un material dieléctrico de permitividad relativa ε_r. El condensador se carga con una batería a la tensión V_0. Determine a) la carga libre en las placas; b) La carga total de polarización en las superficies del dieléctrico en contacto con cada armadura.

13

Recuperación parcial 2 17/18

P5) *(2 puntos)* Se conectan en paralelo con una fuente de tensión que suministra una diferencia de potencial $\Delta\varphi = 26$ V dos condensadores de capacidades $C_1 = 9$ μF y $C_2 = 4$ μF. Una vez cargados se desconectan de la fuente de tensión y el uno del otro. A continuación se conectan entre sí los condensadores en paralelo de manera que se unen las placas con cargas de signos opuestos. Una vez alcanzado el equilibrio, calcular a) las cargas y las diferencias de potencial en cada condensador; b) la variación de la energía eléctrica del sistema de condensadores.

14

Prueba parcial 3 16/17

P1) Un condensador esférico cargado formado por dos placas conductoras de radios $R_1 = 5$ cm y $R_2 = 7$ cm, tiene el espacio entre placas lleno de un dieléctrico de permitividad relativa $\varepsilon_r = 5$. El potencial de la placa interna, la de mayor potencial, se ha tomado como referencia de potencial, asignándole el valor V=0 voltios. El vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ en el punto medio entre las placas tiene un módulo de 2 $\mu C/m^2$. Determine:

a) *(0.5 puntos)* los vectores $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en dicho punto,
b) *(1 punto)* la carga de la placa exterior,
c) *(1 punto)* el potencial de la placa externa,
d) *(0.5 puntos)* la capacidad del condensador.
e) (0.5 *puntos*) Si se extrae el dieléctrico después de desconectar la fuente de alimentación que lo cargó, obtenga $\vec{D}$ en el punto medio entre placas en esta nueva situación (condensador vacío).
f) *(1 punto)* Determine la relación de energías electrostáticas almacenadas por el condensador cuando estaba lleno de dieléctrico y cuando está vacío.

15

Recuperación parcial 2 19/20

Sean dos esferas conductoras: la esfera 1, de 6 cm de radio, y la esfera 2, de 3 cm de radio, que tienen una carga total de 8 nC. Conectamos la esfera 1 al borne positivo y la esfera 2 al negativo de una fuente de tensión, que proporciona una diferencia de potencial de 300 V entre sus bornes, mediante finos hilos conductores muy largos de manera que ambas esferas quedan muy alejadas entre sí. Tras la conexión, la esfera 1 tiene una carga de Q **nC**. Obtenga el valor Q.